

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pendidikan tinggi, efisiensi pengelolaan tugas akhir atau skripsi merupakan indikator penting kinerja, yang berdampak langsung pada tingkat kelulusan mahasiswa. Faktor internal mahasiswa dan hambatan eksternal, seperti administrasi yang tidak efektif, seringkali menyebabkan siswa terlambat belajar di lingkungan akademik. Ananda dan Purwanto (2021) menemukan bahwa selain faktor motivasi, hambatan administratif dan birokrasi akademik juga berpengaruh besar pada lamanya masa studi siswa [8]. Selain itu, penelitian Nurhayati et al. (2023) menemukan bahwa jika organisasi pendidikan tidak memiliki sistem informasi manajemen yang memadai, mereka akan menghadapi kesulitan untuk membuat keputusan strategis dengan cepat, yang pada gilirannya menghambat operasi organisasi. Oleh karena itu, pengembangan tata kelola administrasi yang lebih canggih sekarang menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keamanan layanan akademik, bukan lagi sekadar tambahan.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak organisasi masih menggunakan pengelolaan data manual atau terfragmentasi semi-komputerisasi. Dalam hal manajemen data akademik, penggunaan alat bantu terpisah (disparate systems), seperti spreadsheet dan formulir online, seperti Google Forms, terbukti memiliki kelemahan yang signifikan. Dalam penelitian mereka, Rachmawati dan Harahap (2025) menekankan bahwa pencatatan data terpisah membatasi aksesibilitas data, menyulitkan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan kemungkinan kesalahan manusia [10]. Dalam konteks manajemen skripsi, kurangnya integrasi data menyebabkan redundansi pekerjaan karena karyawan administrasi harus menyalin ulang data dari satu platform ke platform lain. Marlina et al. (2021) mengatakan bahwa sistem yang tidak terintegrasi dapat mengganggu alur distribusi informasi penting [11].

Proses penjadwalan skripsi di Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan masalah umum tersebut. Menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Program Studi pada 25 September 2025, pengelolaan skripsi saat ini secara parsial menggunakan Microsoft Excel untuk basis data dan Google Form untuk pendaftaran. Kondisi ini membahayakan integritas data. Sistem semi-komputerisasi ini menyebabkan redundansi data yang tinggi, menurut temuan Thamrin dan Andriani [1]. Selain

itu, mereka menemukan bahwa pelacakan riwayat kemajuan siswa menjadi sulit [1]. Akibatnya, mekanisme validasi berjenjang yang terdiri dari Dosen Pembimbing, Ketua Klaster, dan Administrasi Prodi sering mengalami kesulitan mendapatkan informasi. Tanpa sistem terpusat, pemisahan wewenang, atau pembagian tugas, menjadi kabur. Akibatnya, status persetujuan topik skripsi seringkali tidak terekam secara akurat dan jelas dalam waktu nyata.

Kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, seperti mekanisme validasi persyaratan pendadaran seperti skor CEPT, SKS, dan kelengkapan dokumen, yang saat ini masih dilakukan secara manual satu per satu, menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem. Kesalahan sering terjadi dalam proses manual, terutama selama periode pendaftaran sidang yang panjang. Selain itu, jika Anda hanya menggunakan spreadsheet, penentuan jadwal pendadaran menjadi sangat sulit karena harus mencocokkan ketersediaan tiga dosen penguji dengan kategori tertentu ("Kenceng", "Objektif", "Santai"). Ketidakefisienan ini dapat menyebabkan beban kerja dosen tidak seimbang dan bentrok jadwal yang merugikan mahasiswa.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan "Sistem Informasi Manajemen Penjaluran Skripsi Mahasiswa Informatika UII" yang terintegrasi dan berbasis web untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pemusatan dan validasi data dalam ekosistem digital. Diharapkan bahwa penerapan sistem terintegrasi ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan akademik dan menghilangkan redundansi data, seperti yang dilakukan sistem informasi manajemen dalam menyediakan data yang akurat untuk manajemen organisasi [9]. Metode Prototype [6] akan digunakan untuk mengembangkan sistem karena memungkinkan pengembang dan pengguna berkomunikasi melalui visualisasi desain awal sebelum implementasi teknis. Ini akan memastikan bahwa fitur yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan informatika UII.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini menemukan beberapa masalah teknis dan administratif yang mendesak dalam menyelesaikan skripsi di Program Studi Informatika UII, menurut latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk merumuskan fokus penelitian dan menetapkan pertanyaan utama yang akan dijawab melalui pengembangan sistem.

### 1.2.1 Rumusan Masalah

Mengacu pada kendala yang ditemukan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan data penjaluran skripsi dan pendadaran saat ini masih menggunakan alat bantu yang terpisah (*disparate systems*) antara *spreadsheet* dan formulir daring, yang mengakibatkan tingginya redundansi data dan ketiadaan sistem yang mampu melacak riwayat (*history tracking*) kemajuan mahasiswa per semester secara terintegrasi.
- b. Proses validasi akademik berjenjang antara Dosen Pembimbing dan Ketua Klaster belum terintegrasi dalam satu alur kerja transparan, sehingga sering terjadi hambatan informasi (*bottleneck*) dan ambiguitas terkait status persetujuan topik skripsi karena pemisahan wewenang yang tidak terekam sistem.
- c. Mekanisme verifikasi persyaratan pendadaran (seperti pengecekan skor CEPT, SKS, dan kelengkapan dokumen) serta penentuan jadwal dosen penguji masih dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan manusia (*human error*) dan ketidakefisienan waktu dalam validasi syarat kelulusan.

### 1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah:

"Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Penjaluran Skripsi Mahasiswa Informatika UII yang terintegrasi untuk mengotomatisasi alur validasi dan administrasi akademik menggunakan metode *Prototype*?"

## 1.3 Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus pembahasan dan memastikan kedalaman analisis dalam penyelesaian masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup fungsional dan operasional sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian Proses Bisnis Utama adalah digitalisasi siklus administrasi skripsi; siklus ini terdiri dari tiga jalur utama: jalur baru, jalur ulang, dan jalur perpanjangan, yang juga mencakup manajemen pelaksanaan pendadaran. Alasan: Pilihan untuk berkonsentrasi pada proses inti ini adalah untuk menyelesaikan dua masalah utama yang menghalangi efisiensi administrasi akademik saat ini: redundansi data dan ketiadaan pelacakan riwayat.

Platform Berbasis Web: Platform berbasis web dapat digunakan untuk menerapkan sistem. Platform ini dapat diakses melalui peramban biasa tanpa memerlukan instalasi khusus dari pengguna.

Alasan mengapa pendekatan berbasis web dipilih adalah karena memungkinkan mahasiswa, dosen, dan admin yang tersebar di berbagai tempat menjadi lebih mudah diakses dan bekerja sama secara real-time. Pendekatan ini juga memudahkan integrasi data terpusat menggantikan spreadsheet yang terpisah.

Otomatisasi Validasi Persyaratan: Verifikasi sistem mencakup pengecekan persyaratan akademik mahasiswa. Ini termasuk memastikan bahwa skor CEPT valid, jumlah SKS cukup, dan dokumen prasyarat pendadaran lengkap.

Alasan: Fitur ini dikembangkan secara khusus untuk mencegah kesalahan manusia juga dikenal sebagai kesalahan manusia yang sering terjadi selama proses verifikasi manual berulang, yang meningkatkan akurasi data kelayakan sidang.

- d. Manajemen Jadwal dan Sumber Daya: Fungsi penjadwalan berkonsentrasi pada alokasi ruang sidang, penentuan tim penguji berdasarkan ketersediaan waktu, dan klasifikasi dosen.

Alasan: Mekanisme ini digunakan untuk memecahkan masalah pencocokan jadwal manual yang sering menyebabkan bentrok jadwal dan ketidakseimbangan beban kerja dosen penguji.

- e. Tiga peran pengguna utama dimungkinkan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Mahasiswa berfungsi sebagai pemohon; Dosen berfungsi sebagai pembimbing, penguji, dan ketua klaster yang melakukan validasi; dan Administrasi Program Studi berfungsi sebagai pengelola data master dan validator akhir. Alasan untuk pembatasan peran ini adalah prinsip pemisahan wewenang, atau pemisahan tugas, dalam proses validasi akademik yang transparan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah, tujuan utama dari penelitian ini adalah: menciptakan dan membangun sistem informasi manajemen penjaluran skripsi yang terintegrasi menggunakan metode prototipe. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat menyesuaikan administrasi akademik dan alur validasi berjenjang dengan kebutuhan pengguna yang selalu berubah. Seperti yang ditunjukkan oleh

Arizal et al. (2022) tentang efektivitas prototype pada sistem manajemen tugas akhir, pemilihan metode prototipe didasarkan pada kemampuan untuk menunjukkan kebutuhan sistem kepada pengguna secara cepat sebelum proses coding, sehingga mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian fitur di akhir pengembangan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

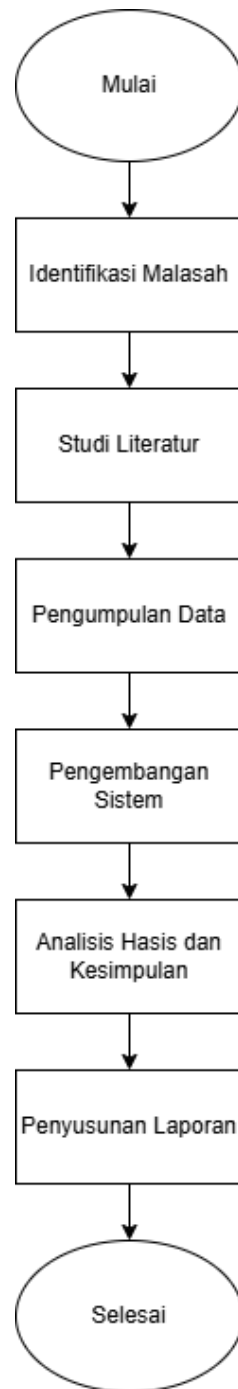
Keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pemangku kepentingan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Efisiensi Operasional (Bagi Institusi) Sistem ini membantu mengurangi redundansi data yang sebelumnya terjadi karena penggunaan platform terpisah, seperti Google Forms dan spreadsheet. Dengan basis data terpusat, Program Studi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan akademik dan penyebaran informasi. Ini sejalan dengan Marliana et al. (2021), yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses data secara manual [11].
- b. Garansi Integritas dan Validitas Data (untuk tujuan akademik) Sistem ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses verifikasi persyaratan pendadaran yang penting, seperti validasi skor CEPT dan SKS. Dalam jangka panjang, konsistensi dan keamanan data akan dipertahankan dengan beralih dari pencatatan manual ke sistem basis data relasional. Digitalisasi data yang terstruktur adalah solusi ideal, menurut Rachmawati dan Harahap (2025) untuk mengatasi masalah akurasi dan kerja sama yang terjadi saat menggunakan perangkat lunak perkantoran biasa [10].
- c. Transparansi dan Kualitas Layanan (Bagi Mahasiswa dan Dosen) Sistem ini memberikan informasi tentang status pengajuan topik dan kemajuan studi mahasiswa secara real-time. Diharapkan bahwa kemudahan akses berbasis web ini akan meningkatkan kepuasan siswa dengan layanan akademik dan mengurangi ketidakpastian birokrasi. Menurut Thamrin dan Andriani (2021), sistem berbasis web memungkinkan mahasiswa memantau proses administrasi tanpa batasan waktu atau ruang [1].
- d. Dukungan Pengambilan Keputusan Manajerial (Bagi Administrasi Prodi) Fitur penjadwalan dan pelaporan otomatis memungkinkan administrasi program studi untuk membuat jadwal sidang yang akurat yang didasarkan pada klasifikasi dosen. Sebagaimana ditekankan oleh Nurhayati et al. (2023) tentang pentingnya sistem informasi untuk

mendukung fungsi strategis organisasi [9], ketersediaan data yang cepat dan akurat sangat penting untuk mendukung fungsi manajemen dalam menanggapi dinamika akademik.

### **1.5 Metodologi Penelitian Secara Umum**

Metodologi penelitian adalah kerangka sistematis yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara terstruktur dan ilmiah. Metode penelitian ini mencakup seluruh rangkaian tindakan, termasuk pencarian masalah, penyelidikan teoritis, pengembangan teknis, dan penyusunan laporan akhir. Diagram alur berikut menunjukkan tahapan penelitian ini berdasarkan pendekatan *Research and Development* (R&D) untuk pengembangan perangkat lunak:



Gambar 1.1 Diagram Alur Metodologi Penelitian Secara Umum

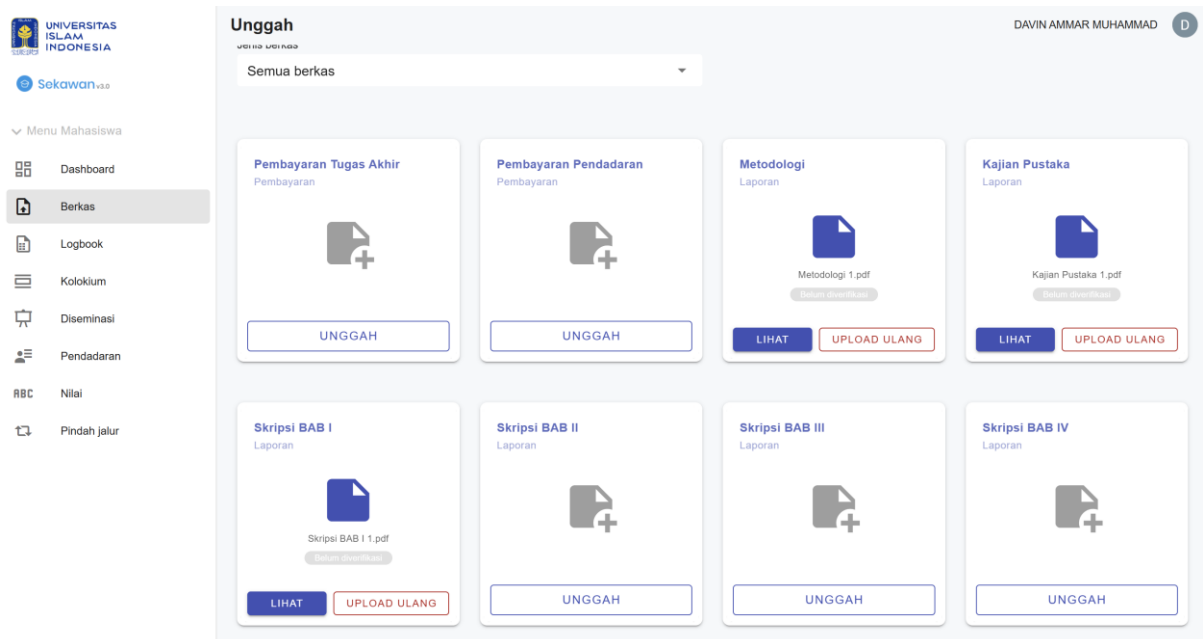
- a. Tahap identifikasi masalah ini merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi perbedaan antara situasi nyata dan skenario ideal. Setelah observasi dan wawancara awal dengan Sekretaris Program Studi Informatika UII pada 25 September 2025, masalah utama yang menyebabkan redundansi data adalah fragmentasi sistem bantu. Identifikasi ini sejalan dengan temuan Thamrin dan Andriani (2021), yang menyatakan

bahwa duplikat dan inkonsistensi data menghambat layanan dalam pengelolaan data akademik [1].

- b. Studi Literatur: Studi literatur dilakukan untuk membangun landasan teori yang solid (state of the art) setelah masalah dirumuskan. Penulis menyelidiki penelitian sebelumnya tentang pentingnya sistem informasi manajemen terintegrasi dalam organisasi pendidikan, seperti yang ditekankan oleh Nurhayati et al. (2023) sebagai pendukung pengambilan keputusan strategis [9]. Selain itu, studi menyeluruh telah dilakukan terhadap berbagai metode pengembangan sistem. Metode Prototype dipilih berdasarkan saran dari penelitian Arizal et al. (2022) yang menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengintegrasikan komunikasi visual dalam pembuatan sistem manajemen tugas akhir [6].
- c. Pengumpulan Data: Pada tahap ini, tujuan pengumpulan data adalah untuk menentukan kebutuhan sistem yang tepat:
  1. Wawancara: Dilakukan dengan pemangku kepentingan, yaitu dosen dan pengelola, untuk mendapatkan pemahaman tentang aturan bisnis yang kompleks, seperti logika validasi berjenjang dan klasifikasi dosen.
  2. Observasi Dokumen: Pertimbangkan struktur formulir dan format spreadsheet saat ini untuk membuat basis data yang dapat menghindari redundansi [10].
- d. Pengembangan Sistem (Metode Prototype): Pada tahap ini, solusi teknis dibangun menggunakan pendekatan Prototype. Tahap ini dimulai dengan membuat antarmuka yang divalidasi oleh pengguna dan kemudian menulis kode program menggunakan teknologi React.js dan Node.js. Penggunaan arsitektur modern ini dipilih untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dalam menangani akses pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh studi implementasi REST API yang dilakukan oleh S (Bab 3 membahas detail teknis tahapan pengembangan ini secara menyeluruh.)
- e. Pengujian dan Analisis Hasil Sistem yang telah dikembangkan dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas fitur tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian ini berkonsentrasi pada validasi input-output, terutama pada fitur otomatisasi verifikasi syarat pendadaran. Selanjutnya, hasil tes dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem dapat menyelesaikan masalah inefisiensi operasional yang diidentifikasi pada awal penelitian [11].



- f. Tahap akhir dari penelitian adalah menyusun laporan skripsi yang mencatat seluruh proses, hasil, dan analisis. Ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar penulisan ilmiah Universitas Islam Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. Thamrin and R. Andriani, “Perancangan sistem informasi pendaftaran dan pengelolaan data skripsi mahasiswa berbasis web,” *Jurnal Ilmiah Sisfotenika*, vol. 11, no. 1, pp. 101–110, 2021. [Online]. Available: <http://sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/ST/article/view/101>.
- [2] N. P. B. Pratama, Mustaqiem, and Minarni, “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Judul Skripsi dan Tugas Akhir dengan Fitur Deteksi Kemiripan Menggunakan Algoritma Winnowing,” *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, vol. 2, no. 5, pp. 271–278, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/tin/article/view/123>
- [3] W. Ningsih and H. Nurfauziah, “Perbandingan Model Waterfall Dan Metode Prototype Untuk Pengembangan Aplikasi Pada Sistem Informasi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 5, no. 1, pp. 83–95, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/311>
- [4] Z. Ramadhan, “Mengoptimalkan pengembangan aplikasi mobile melalui perbandingan metode pengembangan perangkat lunak (Waterfall, Prototype, Mobile-D, Agile, RAD),” *SUBMIT J. Ilm. Teknol. Infomasi Dan Sains*, vol. 3, no. 2, pp. 13–19, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/submit/article/view/2696>
- [5] D. Murdiani and H. Hermawan, “Perbandingan Metode Waterfall dan RAD (Rapid Application Development) Pada Pengembangan Sistem Informasi,” *Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, pp. 14–22, 2022. [Online]. Available: [https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jurnal\\_infotek/article/view/6734](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jurnal_infotek/article/view/6734)
- [6] A. Arizal, A. N. Puteri, F. Zakiyabarsi, and D. F. Priambodo, “Metode Prototype pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website,” *Jurnal TIKomSiN*, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, 2022. [Online]. Available: <https://p3m.sinus.ac.id/jurnal/index.php/TIKomSiN/article/view/606>

- [7] R. K. Safitri, "Implementasi REST API untuk Komunikasi Antara ReactJS dan NodeJS (Studi Kasus : Modul Manajemen User Solusi247)," *Automata (Journal UII)*, vol. 2, no. 1, 2021. [Online]. Available: <https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/view/17381>
- [8] E. D. Ananda and W. Purwanto, "Kendala Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa," *AEEJ: Journal of Automotive Engineering and Vocational Education*, vol. 2, no. 2, pp. 61–72, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/aej/article/view/113695>
- [9] S. T. Nurhayati, M. I. P. Nasution, and S. S. A. Sundari, "Urgensi Sistem Informasi Manajemen Dalam Sebuah Organisasi," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–4, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/1015>
- [10] E. Rachmawati and M. E. Harahap, "Implementasi Ms. Office Excel Dan Google Formulir Dalam Membantu Pendataan Posyandu Pande Mas Kuta," *Jurnal WIDYA LAKSMI*, vol. 5, no. 2, 2025. [Online]. Available: <https://www.jurnalwidyalaksmi.com/index.php/jwl/article/view/172>
- [11] I. Marliana, A. S. Putra, and A. F. Zidan, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan Distribusi," *Jurnal Sistem Informasi Manajemen (JMA)*, vol. 2, no. 2, 2021. [Online]. Available: <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JMA/article/view/2089>
- [9] S. T. Nurhayati, M. I. P. Nasution, and S. S. A. Sundari, "Urgensi Sistem Informasi Manajemen Dalam Sebuah Organisasi," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–4, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/1015>
- [10] E. Rachmawati and M. E. Harahap, "Implementasi Ms. Office Excel Dan Google Formulir Dalam Membantu Pendataan Posyandu Pande Mas Kuta," *Jurnal WIDYA LAKSMI*, vol. 5, no. 2, 2025. [Online]. Available: <https://www.jurnalwidyalaksmi.com/index.php/jwl/article/view/172>

- [11] I. Marlina, A. S. Putra, and A. F. Zidan, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan Distribusi,” *Jurnal Sistem Informasi Manajemen (JMA)*, vol. 2, no. 2, 2021. [Online]. Available: <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JMA/article/view/2089>